Laporan Praktikum: Turunan Menggunakan Python

Komputasi Simbolik dengan SymPy dan Penerapan pada Arus Kapasitor

Raditya Nugraha Pangestu

Nama : Raditya Nugraha Pangestu **NIM** : 251431004 **Kelas / Program Studi** : Program Studi Teknik Elektro **Mata Kuliah** : Pemrograman Komputer Lanjut (+P) **Modul** : Turunan Menggunakan Python — SymPy

---

1. Tujuan

Modul ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

- Menjelaskan turunan sebagai laju perubahan sesaat.
- Membuat variabel dan ekspresi simbolik dengan SymPy.
- Menghitung turunan pertama dan kedua menggunakan `diff()`.
- Mengevaluasi fungsi dan turunannya dengan `subs()`.
- Menghitung arus kapasitor ideal dari perubahan tegangan dan memeriksa konsistensi satuannya.

2. Ringkasan Konsep Turunan

Turunan menyatakan laju perubahan sesaat suatu fungsi terhadap variabelnya. Untuk tegangan v(t), turunan dv/dt menunjukkan seberapa cepat tegangan berubah terhadap waktu, dengan satuan V/s. Hubungan arus dan tegangan pada kapasitor ideal mengikuti persamaan:

iC(t) = C · dvC(t)/dt

Satuan konsisten karena F × V/s = A.

3. Lingkungan Perangkat Lunak

- Python 3
- SymPy versi **1.14.0**

Instalasi (dijalankan di terminal): `python -m pip install sympy`

4. Praktik 1 — Fungsi dan Turunan

Kode Program

```
        import sympy as sp

        t = sp.symbols("t", real=True)

        f = 3 * t**3 + 2 * t**2 - 5 * t + 7

        df = sp.diff(f, t)
        d2f = sp.expand(sp.diff(f, t, 2))
        df_2 = df.subs(t, 2)

        print("f(t) =", f)
        print("f'(t) =", df)
        print("f''(t) =", d2f)
        print("f'(2) =", df_2)
```

Hasil Eksekusi

```
f(t) = 3*t**3 + 2*t**2 - 5*t + 7
f'(t) = 9*t**2 + 4*t - 5
f''(t) = 18*t + 4
f'(2) = 39
```

Bagian yang Diperbaiki

`sp.diff(f, t, 2)` awalnya memberi keluaran `2*(9*t + 2)` — secara matematis benar tapi bentuknya berbeda dari yang diharapkan modul (`18*t + 4`). Ini bukan kesalahan hitung, hanya SymPy menampilkan hasil dalam bentuk terfaktorkan. Ditambahkan `sp.expand()` supaya bentuknya sesuai modul.

Pemeriksaan Manual

f′(2) = 9(2)² + 4(2) − 5 = 36 + 8 − 5 = **39** — sesuai dengan keluaran program.

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Apa perbedaan antara f(2) dan f′(2)? f(2) adalah nilai fungsi itu sendiri di t = 2 (posisi/nilai besaran pada saat itu). f′(2) adalah laju perubahan sesaat fungsi di t = 2 (seberapa cepat f berubah pada titik itu). Keduanya besaran yang berbeda sifat, bukan sekadar angka berbeda.

Apa makna turunan kedua dalam kaitannya dengan perubahan f′(t)? Turunan kedua f″(t) menyatakan laju perubahan dari f′(t) itu sendiri — seberapa cepat kemiringan f berubah. Jika f″(t) positif, f′(t) sedang naik (fungsi melengkung ke atas); jika negatif, f′(t) sedang turun.

Bagaimana hasil berubah jika t diubah menjadi 0 atau 1? f′(0) = 9(0)² + 4(0) − 5 = −5, dan f′(1) = 9(1)² + 4(1) − 5 = 8. Nilainya berubah karena f′(t) adalah fungsi kuadrat dari t, bukan konstanta, jadi laju perubahannya memang berbeda di setiap titik.

5. Praktik 2 — Arus Kapasitor

Langkah Perhitungan Manual

C = 100 µF = 0,0001 F dvC/dt = 10t V/s iC(t) = 0,0001 × 10t = 0,001t A iC(2) = 0,002 A = 2 mA

Kode Program

```
        import sympy as sp

        t = sp.symbols("t", real=True)

        C = sp.Rational(1, 10000)  # 100 mikrofarad dalam farad

        v = 5 * t**2  # volt

        dv_dt = sp.diff(v, t)
        i = sp.simplify(C * dv_dt)

        i_2_A = i.subs(t, 2)
        i_2_mA = i_2_A * 1000

        print("v(t) =", v, "V")
        print("dv/dt =", dv_dt, "V/s")
        print("i(t) =", i, "A")
        print("Arus pada t = 2 s:", float(i_2_A), "A")
        print("Arus pada t = 2 s:", float(i_2_mA), "mA")
```

Hasil Eksekusi

```
v(t) = 5*t**2 V
dv/dt = 10*t V/s
i(t) = t/1000 A
Arus pada t = 2 s: 0.002 A
Arus pada t = 2 s: 2.0 mA
```

Hasil program sama persis dengan hitungan manual (0,002 A = 2 mA). Tidak ada kesalahan ditemukan di bagian ini.

Jawaban Pertanyaan Pengamatan

Apa akibatnya jika C dimasukkan sebagai 100 tanpa konversi µF ke F? Hasil arus akan salah 1 juta kali lebih besar, karena program akan menghitung dengan C = 100 F, bukan 0,0001 F (selisih faktor 10^6).

Periksa satuan F × V/s. Mengapa hasilnya ampere? Farad didefinisikan sebagai C/V (coulomb per volt). Jadi F × V/s = (C/V) × (V/s) = C/s = A (ampere), karena arus memang didefinisikan sebagai laju aliran muatan (C/s).

Apa nilai arus pada t = 0 s? Apakah sesuai dengan bentuk tegangan yang digunakan? i(0) = 0,0001 × 10(0) = 0 A. Ini sesuai, karena pada t = 0 tegangan vC(t) = 5t² berada di titik minimumnya (kemiringan nol), sehingga laju perubahannya — dan arus kapasitor — juga nol.

6. Lembar Kerja Mahasiswa

Komponen hasil	Catatan
Nama / NIM / kelompok	Raditya Nugraha Pangestu / 251431004
Versi Python dan SymPy	Python 3, SymPy 1.14.0
Ekspresi f(t)	$3t^3 + 2t^2 - 5t + 7$
Turunan pertama f′(t)	$9t^2 + 4t - 5$
Turunan kedua f″(t)	$18t + 4$
Nilai f′(2)	39
Persamaan arus iC(t)	iC(t) = 0,001t A
Arus pada t = 2 s	0,002 A = 2 mA
Perbandingan program vs manual	Hasil identik pada kedua praktik
Kesimpulan praktikum	SymPy menghitung turunan simbolik dengan tepat dan konsisten dengan hitungan manual; konversi satuan (µF → F) adalah sumber kesalahan paling umum dalam penerapan ke rangkaian

7. Latihan Mandiri

Latihan A — Turunan Polinomial

f(t) = $2t^3 - 4t^2 + 6t - 1$

```
        import sympy as sp

        t = sp.symbols("t", real=True)

        f = 2 * t**3 - 4 * t**2 + 6 * t - 1

        df = sp.diff(f, t)
        d2f = sp.expand(sp.diff(f, t, 2))
        df_2 = df.subs(t, 2)

        print("f(t) =", f)
        print("f'(t) =", df)
        print("f''(t) =", d2f)
        print("f'(2) =", df_2)

        # Pemeriksaan manual: f'(2) = 6(2)^2 - 8(2) + 6 = 24 - 16 + 6 = 14
        manual = 6 * 2**2 - 8 * 2 + 6
        print("Pemeriksaan manual f'(2) =", manual)
```

Hasil eksekusi:

```
f(t) = 2*t**3 - 4*t**2 + 6*t - 1
f'(t) = 6*t**2 - 8*t + 6
f''(t) = 12*t - 8
f'(2) = 14
Pemeriksaan manual f'(2) = 14
```

Sesuai dengan kunci jawaban modul (f′(2) = 14).

Latihan B — Aplikasi Kapasitor

C = 220 µF, vC(t) = $4t^2 + 2t$ volt

```
        import sympy as sp

        t = sp.symbols("t", real=True)

        C = sp.Rational(220, 1000000)  # 220 mikrofarad dalam farad
```

```
v = 4 * t**2 + 2 * t  # volt

dv_dt = sp.diff(v, t)
i = sp.simplify(C * dv_dt)

i_3_A = i.subs(t, 3)
i_3_mA = i_3_A * 1000

print("v(t) =", v, "V")
print("dv/dt =", dv_dt, "V/s")
print("i(t) =", i, "A")
print("i(3) dalam A:", float(i_3_A))
print("i(3) dalam mA:", float(i_3_mA))
```

Hasil eksekusi:

```
v(t) = 4*t**2 + 2*t V
dv/dt = 8*t + 2 V/s
i(t) = 11*t/6250 + 11/25000 A
i(3) dalam A: 0.00572
i(3) dalam mA: 5.72
```

Sesuai dengan kunci jawaban modul: iC(3) = 0,00572 A = 5,72 mA.

Latihan C — Laju Rata-rata vs Laju Sesaat

v(t) = 5t² volt

```
import sympy as sp

t = sp.symbols("t", real=True)

v = 5 * t**2  # volt

v2 = v.subs(t, 2)
v3 = v.subs(t, 3)
laju_rata2 = (v3 - v2) / (3 - 2)

dv_dt = sp.diff(v, t)
laju_sesaat2 = dv_dt.subs(t, 2)

print("v(2) =", v2, "V")
print("v(3) =", v3, "V")
print("Laju rata-rata (t=2 ke t=3) =", laju_rata2, "V/s")
print("Laju sesaat pada t=2 =", laju_sesaat2, "V/s")
```

Hasil eksekusi:

```
v(2) = 20 V
v(3) = 45 V
Laju rata-rata (t=2 ke t=3) = 25 V/s
Laju sesaat pada t=2 = 20 V/s
```

Kedua nilai berbeda (25 V/s vs 20 V/s) karena laju rata-rata mengukur kemiringan garis lurus antara dua titik (t=2 dan t=3), sedangkan laju sesaat mengukur kemiringan kurva tepat di satu titik (t=2). Karena v(t) = 5t² adalah fungsi kuadrat, kemiringannya terus berubah sepanjang interval, sehingga rata-rata interval selalu lebih besar dari kemiringan sesaat di titik awal interval tersebut.

8. Analisis dan Refleksi

1. Apa yang dilakukan `sp.diff()` dan apa yang dilakukan `subs()`? `sp.diff()` menghitung turunan simbolik dari sebuah ekspresi terhadap variabel tertentu, hasilnya tetap berupa ekspresi dalam bentuk simbol. `subs()` mengganti simbol dalam ekspresi dengan nilai numerik tertentu, menghasilkan angka (atau ekspresi lain yang sudah tersubstitusi).

2. Mengapa fungsi perlu diturunkan sebelum nilai t disubstitusikan? Karena turunan menggambarkan bagaimana fungsi berubah di sekitar suatu titik, bukan nilai fungsi di titik itu. Jika substitusi dilakukan lebih dulu, fungsi akan menjadi konstanta (angka tunggal) dan turunan dari konstanta selalu nol — informasi laju perubahannya hilang.

3. Bagaimana pemeriksaan manual membantu menemukan kesalahan kode atau model? Pemeriksaan manual memberi nilai acuan independen dari program. Jika hasil program berbeda dari hitungan manual, itu tanda ada kesalahan — baik di definisi ekspresi, satuan, atau logika kode — seperti

kasus `f''(t)` di Praktik 1 yang hasilnya benar tapi bentuknya tidak sesuai sebelum di-`expand()`.

4. Apa asumsi yang digunakan ketika memakai iC(t) = C dvC/dt? Asumsi bahwa kapasitor bersifat ideal dengan kapasitansi C yang konstan (tidak berubah terhadap tegangan atau waktu), dan menggunakan konvensi tanda pasif di mana arah referensi arus masuk ke terminal positif tegangan.

5. Aplikasi turunan lain dalam Teknik Elektro: Pada induktor, tegangan terhadap arus dinyatakan sebagai vL(t) = L · diL(t)/dt, dengan L dalam henry (H), iL dalam ampere (A), dan t dalam sekon (s), sehingga vL dalam volt (V). Ini adalah bentuk dual dari hubungan arus-tegangan kapasitor.

9. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa SymPy dapat menghitung turunan simbolik dengan tepat dan konsisten dengan perhitungan manual, baik untuk fungsi polinomial murni maupun untuk penerapannya pada arus kapasitor ideal. Satu-satunya penyesuaian yang diperlukan adalah penggunaan `sp.expand()` agar bentuk keluaran turunan kedua sesuai dengan format yang diharapkan; hasil numeriknya sejak awal sudah benar. Konversi satuan (terutama µF ke F) terbukti menjadi titik rawan kesalahan paling signifikan dalam penerapan ke rangkaian nyata, sehingga perlu diperiksa dengan cermat sebelum nilai digunakan dalam perhitungan.